

Examen	Epreuve	Coef	Durée	Classe	Année Scolaire
Séquence 4	Mathématiques	07	4h00	TleC	2023/2024

La présentation et le soin apportés à la copie seront pris en compte dans l'évaluation de la copie.

PARTIE A : Evaluation des ressources

(15.25 points)

Exercice 1: 5 points

A/ Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 dont une base est (e_1, e_2, e_3) .

Soit f l'endomorphisme de E tel que : $f(e_1) = f(e_2) = f(e_3) = e_1 + e_2 + e_3$.

- Détermine le noyau et l'image de f (On précisera leurs bases respectives.) 1pt
- Démontre que : $f \circ f = 3f$. 0,5 pt
- Démontre que $\text{Im} f$ est l'ensemble des vecteurs u de E tels que $f(u) = 3u$. 0,5 pt
- Soit α un réel et g l'endomorphisme de E tel que : $\forall u \in E, g(u) = \alpha f(u) - u$.
 - Démontre que pour tout $u \in \text{Im} f, (g \circ g)(u) = u$ si et seulement si $\alpha = \frac{2}{3}$. 0,5 pt
 - Pour $\alpha = \frac{2}{3}$, écris la matrice de g dans la base (e_1, e_2, e_3) . 0,5 pt

B/ Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(0; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$. On considère les points $A(z_A = i), B(z_B = 1 - ia), C(z_C = a - i)$ et $M(z_M = a)$.

- Montre que $\frac{z_B - z_M}{z_C - z_M} = a(1 - i) + i$ puis déduis-en l'ensemble des points $M(a)$ tels que le triangle BCM soit rectangle en M . 0,5pt
- Montre que $\frac{iz_B}{z_C} = \frac{|a|^2 - 1 + i(a + \bar{a})}{|a - i|^2}$ puis déduis-en l'ensemble des points $M(a)$ tels que les points B, C et O soient alignés. 0,75pt
- Soit $n \in \mathbb{N}, z_n = 0.5((1 + i)^n + (1 - i)^n)$. Montre en au plus 4 lignes que : $z_n = 2^{\frac{n}{2}} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$. 0,25 pt
- AMB est un triangle équilatéral de sens direct, A un point fixe. M est un point du cercle (C) de centre K . On désigne par I le milieu du segment $[AB]$.
Détermine le lieu géométrique du point I lorsque M décrit un cercle (C) . 0,5 pt

Exercice 2 : 5 points

A/ On jette deux fois de suite un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Soit a et b les numéros apparus sur la face supérieure du dé au premier et au second dans cet ordre.

On pose : $a \wedge b = \delta$ et $a \vee b = \mu$, où δ est le PGCD et μ le PPCM des entiers a et b .

- Détermine les couples $(a; b) \in \mathbb{N}^{*2}$ tels que : $\delta + \mu = 12$. 0,5pt
- Détermine la probabilité pour que δ divise 8. 0,5pt
- Détermine la probabilité pour que $\delta + \mu = 12$. 0,25pt
- Soit X la variable aléatoire qui à chaque couple (a, b) associe leur pgcd δ .
 - Détermine la loi de probabilité de X . 1 pt
 - Détermine l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de X . 0,75pt
 - Détermine l'expression de la fonction de répartition F_X de X . 0,5 pt

B/ Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = g(u_n)$ où g est la fonction de finie de $I =]3; 4[$ vers $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4 - \frac{1}{4} \ln(x)$.

- Montre que pour tout $x \in I, |g'(x)| < \frac{1}{12}$. 0,5 pt
- On suppose que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α sur I et que $u_n \in I$.
Montre que pour tout entier naturel $n, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{12} |u_n - \alpha|$ puis déduis-en que pour tout entier naturel $n, |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n$. 0,5 pt
- Démontre que u_3 est une valeur approchée de la limite de la suite (u_n) à 10^{-3} . 0,5 pt

Exercice 3 : 5.25 points

A/ L'espace $\mathcal{E}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

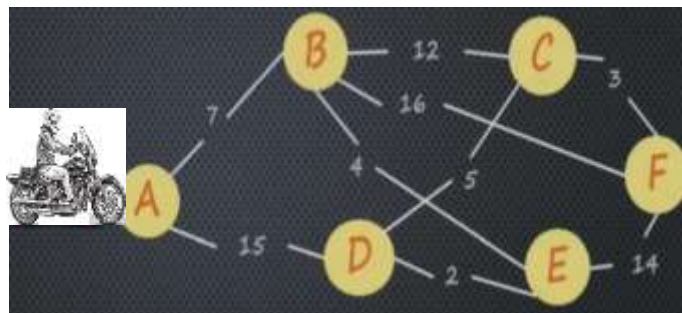
$$1. \text{ Soit } f \text{ l'application de } \mathcal{E} \text{ dans } \mathcal{E} \text{ d'expression analytique : } \begin{cases} x' = -\frac{1}{3}(x + 2y + 2z - 6) \\ y' = \frac{1}{3}(-2x - y + 2z - 6) \\ z' = -\frac{1}{3}(2x - 2y + z - 12). \end{cases}$$

Démontre que f est un demi-tour dont on précisera un repère son axe (D) : 1 pt

2. Détermine l'expression analytique de la réflexion de plan (P) dont un repère est $(A; \vec{k}, \vec{j})$ avec $A(1; 1; 1)$. 0,75 pt
3. Soit les plans (Q) et (π) d'équations respectives : $-x + y + z + 2 = 0$ et $x - y - z + 2 = 0$.
 a. Montre que les plans (Q) et (π) sont parallèles. 0,25 pt
 b. Détermine la nature et les éléments caractéristiques des transformations $S_{(\pi)} \circ S_{(Q)}$ et $S_{(\pi)} \circ f$. 0,75 pt
4. ABCDS est une pyramide régulière de base carré ABCD. On désigne par O le centre du carré ABCD.
 a. Détermine l'ensemble (Δ) des points M de l'espace tels que :
 $\overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MO} \wedge \overrightarrow{MS}$. 0,5 pt
 b. Détermine l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que :
 $\overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{MD} \cdot (\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AC})$. 0,5 pt
- B/ On se donne un point F du plan, une droite (D) ne contenant pas F et un réel $e > 0$.
 Soit M un point du plan et H son projeté orthogonal sur (D) et K celui de F . On pose $(\Gamma_e) = \{M; \frac{MF}{MH} = e\}$
1. Fais une construction point par point de $(\Gamma_{0.25})$ et d'une de ses tangentes. On donne $KF = 5\text{cm}$. 1 pt
 2. Précise la nature et les éléments caractéristiques de $(\Gamma_{0.25})$. 0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.75 points)

La figure ci-dessous est la carte du réseau routier d'une ville du Cameroun sur laquelle on a précisé par des nombres, la consommation en carburant entre deux quartiers de cette ville. Hugues est Proviseur d'un lycée situé au quartier A. Il veut se rendre à un séminaire au quartier F à l'aide de sa moto disposant de 42.1 litres et ensuite **retourner au lycée**, sans tomber en **panne sèche**.



Pendant la semaine des JPO, le Censeur de ce lycée constitue **deux** équipes de travail à partir des élèves des **deux** terminales scientifiques. Ils iront représenter leur lycée aux JPO dans un autre lycée.

La première équipe est constituée d'un groupe de filles et d'un groupe de garçons, tous de la série D. La deuxième équipe est constituée de 2 groupes de filles des séries C et E, et de 3 groupes de garçons des séries C, E et TI. La taille d'un groupe suivant le sexe est la même pour chaque équipe et chaque groupe d'élèves est constitué de moins de 14 élèves. Pour le déplacement des deux équipes de travail, le censeur a fait venir deux voitures dont le nombre de places est un multiple de 7. Alors, lorsqu'il fait entrer la première équipe dans la 1^{ère} voiture, 3 élèves n'ont pas de places. Lorsqu'il fait entrer la deuxième équipe dans la 2^e voiture, 1 élève n'a pas de place. La place d'un élève coûte 3000F. Le coût de location de chaque voiture est proportionnel au nombre de places assises et le censeur a reçu du proviseur la somme de 168 500F pour la location des deux voitures. Kirikou est élève en classe de terminale au lycée situé en A. Sur le chemin de retour des classes, il a été mordu par un reptile venimeux qu'il a réussi à tuer. A l'aide de son téléphone et d'internet, il fait rapidement des recherches sur le reptile. Il obtient les informations suivantes sur la vitesse v de déplacement du venin du reptile dans la veine d'une personne. A un instant t (en minutes), la vitesse du venin est donnée par la fonction vitesse instantané v (en minutes par kilomètres) définie par :

$v(t) = 60 \left(\frac{t-1}{t+2} \right)^3$. Cependant, si 30 minutes après la morsure, la distance parcourue à une date t par le venin depuis sa pénétration dans la veine, notée $x(t)$ est supérieure à 13,1km, alors la personne mordue va perdre connaissance. Kirikou est à 30 minutes du centre de santé le plus proche. On rappelle que :

Tâches :

- Kirikou pourra-t-il arriver à ce centre de santé à temps ? 1,5 pt
- En utilisant un algorithme d'optimisation adapté, peut-on dire que Hugues fera cet aller-retour sans être confronté à une panne sèche ? 1,5 pt
- La somme d'argent prévue pour la location des deux véhicules va-t-elle suffire ? 1,5 pt

LPK a dit « Si tu ne crois pas en toi, alors personne ne le fera pour toi. Si tu veux quelque chose, va le chercher point final ! »